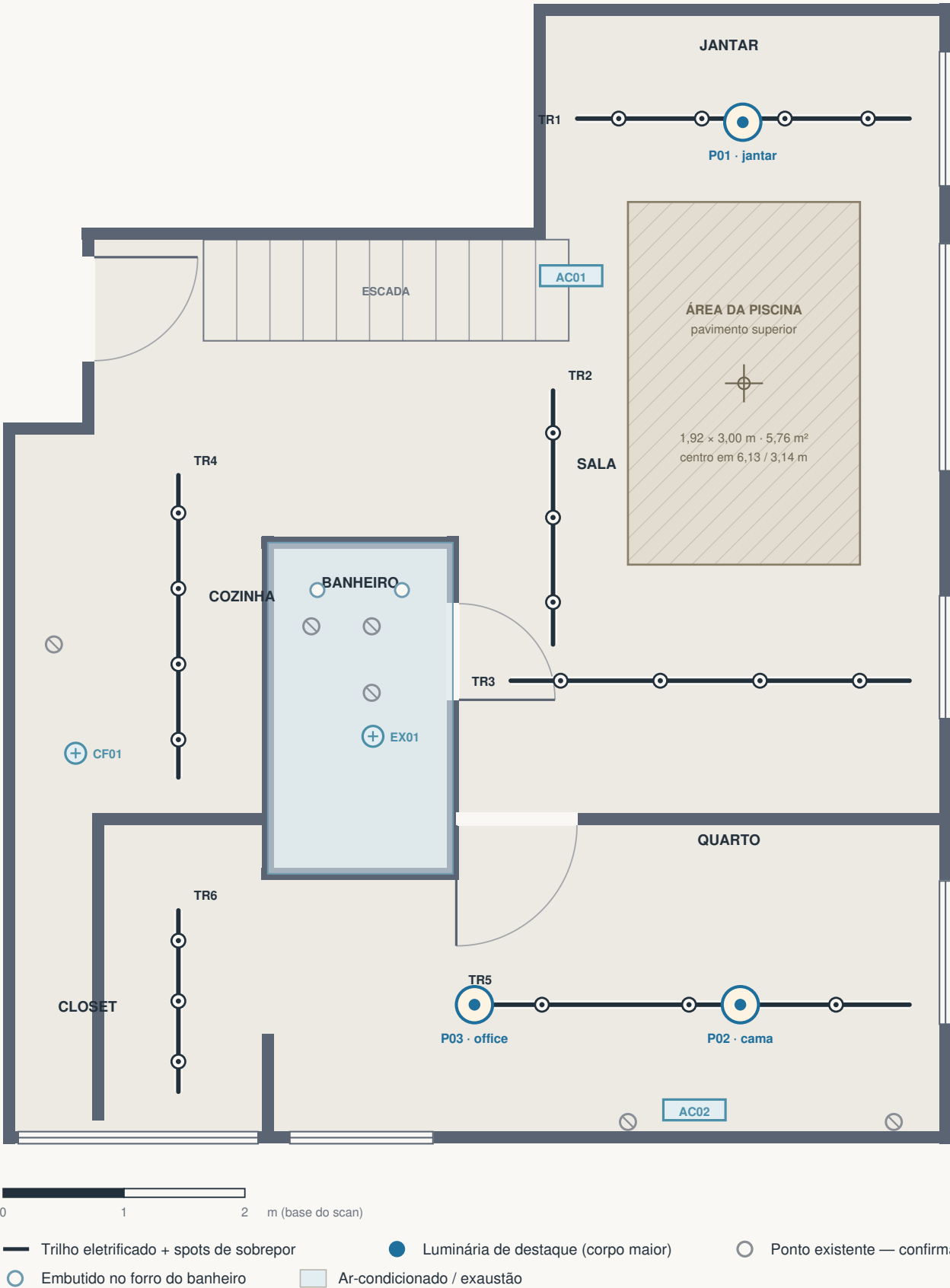


# Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Reservas de posição, não quantidade final de luminárias nem de equipamentos.

sem forro — tudo aplicado na laje  
piscina do pavimento superior sobre a sala



## ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

| Ambiente | Alvo geral | Fluxo inicial | Temperatura de cor |
|----------|------------|---------------|--------------------|
| Sala     | 150 lux    | 7.188 lm      | 2.700 K            |
| Quarto   | 150 lux    | 4.188 lm      | 2.700 K            |
| Cozinha  | 300 lux    | 5.563 lm      | 3.000 K            |
| Jantar   | 150 lux    | 1.844 lm      | 2.700 K            |
| Closet   | 200 lux    | 2.208 lm      | 3.000 K            |
| Banheiro | 200 lux    | 1.583 lm      | 3.000 K            |

## AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

| Zona               | Área     | Base sombra  | Base sol     |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Social + cozinha   | 37,80 m² | 22.680 BTU/h | 30.240 BTU/h |
| Quarto + closet    | 18,70 m² | 11.220 BTU/h | 14.960 BTU/h |
| Total sem banheiro | 56,50 m² | 33.900 BTU/h | 45.200 BTU/h |

### Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado.

Toda a iluminação passa a ser aplicada — trilhos eletrificados, spots de sobrepor e pendentes. Nada de embutido fora do banheiro, único ambiente que mantém forro para abrigar a exaustão e a luminária do box.

### Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

### P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— jantar, cama e office. Corpo e diâmetro maiores que os spots dos trilhos, em pendente ou plafon de sobrepor. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

### Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T.

### Ar-condicionado sem forro: não há plenum para dutar.

Evaporadoras hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação elétrica correm aparentes, em calha, com caimento contínuo. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade entre unidades.

### A piscina do pavimento superior fica sobre a sala — 1,92 × 3,00 m, centrada em

6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Essa laje não recebe furação: nem luminária, nem trilho, nem evaporadora ou tubulação podem invadi-la, e a região exige impermeabilização e sobrecarga verificadas em estrutura. Nenhum trilho a invade: TR2 corre a oeste e TR3 passa 0,96 m ao sul.

### A reserva AC01 caía dentro da projeção da piscina.

Foi deslocada para oeste, mantendo a insuflação para sala e jantar. A posição definitiva depende de confirmar apoio acima do limite sala/jantar e o modelo da condensadora existente: não assumir que ela admite duas evaporadoras.

### Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro 99,56 m³/h; coifa 279,82 m³/h — este só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura no fogão. Coifa e exaustão pedem rotas próprias: não interligar.

Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada. Carga térmica não é carga final: claraboia, insolação, escada aberta e ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado de aparelhos.